

プログラミング言語論

第9回

練習問題解答例

篠埜 功

練習問題1

(問1) ラムダ式 $(\lambda z. z) w$ 中の自由変数を求めよ。

(問2) ラムダ式 $(\lambda z. z y) ((\lambda z. z) w)$ 中の自由変数を求めよ。

練習問題1 解答例

(問1) ラムダ式 $(\lambda z. z) w$ 中の自由変数を求めよ。

$$\begin{aligned} \text{FV}((\lambda z. z) w) &= \text{FV}((\lambda z. z)) \cup \text{FV}(w) \\ &= (\text{FV}(z) \setminus \{z\}) \cup \{w\} \\ &= (\{z\} \setminus \{z\}) \cup \{w\} \\ &= \{\} \cup \{w\} \\ &= \{w\} \end{aligned}$$

(問2) ラムダ式 $(\lambda z. z y) ((\lambda z. z) w)$ 中の自由変数を求めよ。

$$\begin{aligned} \text{FV}((\lambda z. z y) ((\lambda z. z) w)) &= \text{FV}(\lambda z. z y) \cup \text{FV}((\lambda z. z) w) \\ &= (\text{FV}(z y) \setminus \{z\}) \cup (\text{FV}(\lambda z. z) \cup \text{FV}(w)) \\ &= ((\text{FV}(z) \cup \text{FV}(y)) \setminus \{z\}) \cup ((\text{FV}(z) \setminus \{z\}) \cup \{w\}) \\ &= ((\{z\} \cup \{y\}) \setminus \{z\}) \cup ((\{z\} \setminus \{z\}) \cup \{w\}) \\ &= (\{z, y\} \setminus \{z\}) \cup (\{\} \cup \{w\}) \\ &= \{y\} \cup \{w\} \\ &= \{y, w\} \end{aligned}$$

練習問題2

- (問1) 置換 $(x\ y)\ [z/x]$ を求めよ。
- (問2) 置換 $(\lambda y. x\ y)\ [z/x]$ を求めよ。
- (問3) 置換 $(\lambda y. x\ y)\ [y/x]$ を求めよ。
- (問4) 置換 $(\lambda y. x\ y)\ [\lambda z. z\ y/x]$ を求めよ。

練習問題2解答例

(問1) 置換 $(x\ y)\ [z/x]$ を求めよ。

$$\begin{aligned}(x\ y)\ [z/x] &= (x\ [z/x])\ (y\ [z/x]) \\ &= z\ y\end{aligned}$$

(問2) 置換 $(\lambda y. x\ y)\ [z/x]$ を求めよ。

$$\begin{aligned}(\lambda y. x\ y)\ [z/x] &= \lambda y. ((x\ y)\ [z/x]) \\ &= \lambda y. ((x\ [z/x])\ (y\ [z/x])) \\ &= \lambda y. (z\ y) \quad (\text{括弧は省略可})\end{aligned}$$

(問3) 置換 $(\lambda y. x\ y)\ [y/x]$ を求めよ。

$$\begin{aligned}(\lambda y. x\ y)\ [y/x] &= \lambda z. (((x\ y)\ [z/y])\ [y/x]) \\ &= \lambda z. (((x\ [z/y])\ (y\ [z/y]))\ [y/x]) \\ &= \lambda z. ((x\ z)\ [y/x]) \\ &= \lambda z. ((x\ [y/x])\ (z\ [y/x])) \\ &= \lambda z. (y\ z) \quad (\text{括弧は省略可})\end{aligned}$$

練習問題2解答例(続き)

(問4) 置換 $(\lambda y. x y) [\lambda z. z y/x]$ を求めよ。

$$\begin{aligned}(\lambda y. x y) [\lambda z. z y/x] &= \lambda w. (((x y) [w/y]) [\lambda z. z y/x]) \\&= \lambda w. (((x [w/y]) (y [w/y])) [\lambda z. z y/x]) \\&= \lambda w. ((x w) [\lambda z. z y/x]) \\&= \lambda w. ((x [\lambda z. z y/x]) (w [\lambda z. z y/x])) \\&= \lambda w. ((\lambda z. z y) w) \quad (\text{外側の括弧は省略可})\end{aligned}$$

練習問題3

(問1) ラムダ式 $(\lambda x. x y) (\lambda z. z)$ に β 変換を1回適用せよ。

(問2) ラムダ式 $(\lambda x. (\lambda y. x y)) (\lambda z. y z)$ に β 変換を1回適用せよ。

練習問題3解答例

(問1) ラムダ式 $(\lambda x. x y) (\lambda z. z)$ に β 変換を1回適用せよ。

$$\begin{aligned}(\lambda x. x y) (\lambda z. z) &\rightarrow (x y) [\lambda z. z/x] \\&= (x [\lambda z. z/x]) (y [\lambda z. z/x]) \\&= (\lambda z. z) y\end{aligned}$$

(さらにもう一度 β 変換は適用可能)

(問2) ラムダ式 $(\lambda x. (\lambda y. x y)) (\lambda z. y z)$ に β 変換を1回適用せよ。

$$\begin{aligned}(\lambda x. (\lambda y. x y)) (\lambda z. y z) &\rightarrow (\lambda y. x y) [\lambda z. y z/x] \\&= \lambda z. (((x y) [z/y]) [\lambda z. y z/x]) \\&= \lambda z. (((x [z/y]) (y [z/y])) [\lambda z. y z/x]) \\&= \lambda z. ((x z) [\lambda z. y z/x]) \\&= \lambda z. ((x [\lambda z. y z/x]) (z [\lambda z. y z/x])) \\&= \lambda z. ((\lambda z. y z) z) \text{ (外側の括弧は省略可)} \\&\text{(さらにもう一度}\beta\text{変換は適用可能)}\end{aligned}$$

練習問題4

ラムダ式 $(\lambda x. \lambda y. x y) (\lambda z. z) w$ は、何度か β 変換を行うことによって w に変換できるが、その過程を示せ。

練習問題4解答例

$$\begin{aligned} & (\lambda x. \lambda y. x y) (\lambda z. z) w \\ & \rightarrow (\lambda y. (\lambda z. z) y) w \\ & \rightarrow (\lambda y. y) w \\ & \rightarrow w \end{aligned}$$

または

$$\begin{aligned} & (\lambda x. \lambda y. x y) (\lambda z. z) w \\ & \rightarrow (\lambda y. (\lambda z. z) y) w \\ & \rightarrow (\lambda z. z) w \\ & \rightarrow w \end{aligned}$$

(注意) 上記において、置換を用いた記述は省略している。

練習問題5

ラムダ式 $(\lambda x. \lambda y. x y) (\lambda x. x y) w$ に対して、 β 変換を適用する箇所のないラムダ式になるまで β 変換を適用せよ。また、この例では途中で、2通りの適用可能性のあるラムダ式が出てくる。2通りの β 変換列を示せ。

練習問題5解答例

$$\begin{aligned} & (\lambda x. \lambda y. x y) (\lambda x. x y) w \\ & \rightarrow (\lambda z. (\lambda x. x y) z) w \\ & \rightarrow (\lambda z. z y) w \\ & \rightarrow w y \end{aligned}$$

または、

$$\begin{aligned} & (\lambda x. \lambda y. x y) (\lambda x. x y) w \\ & \rightarrow (\lambda z. (\lambda x. x y) z) w \\ & \rightarrow (\lambda x. x y) w \\ & \rightarrow w y \end{aligned}$$

(注意) 上記において、置換を用いた記述は省略している。